

Chapitre 5

Les processus de moyenne mobile $MA(q)$

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un MA(1)

On considère le MA(1) $y_t = 1 + \varepsilon_t + 0,4\varepsilon_{t-1}$, avec $\varepsilon_0 = 0,3$ et les chocs $\varepsilon_1 = 0,6$, $\varepsilon_2 = -0,5$, $\varepsilon_3 = 0,9$, $\varepsilon_4 = -0,2$.

- (a) Calculer y_1, y_2, y_3 et y_4 .
- (b) Calculer $V(y_t)$ en fonction de σ_ε^2 .
- (c) Un MA(1) est-il stationnaire quelle que soit la valeur de β ? Justifier en une phrase, à partir du principe rappelé dans le chapitre.
- (d) En quoi cette propriété distingue-t-elle le MA(1) de l'AR(1) du chapitre 4, dont la stationnarité dépendait de $|\alpha| < 1$?

Exercice 2 — Deux modèles, une seule autocorrélation

On utilise la formule $\rho_1 = \beta/(1 + \beta^2)$ pour un MA(1).

- (a) Calculer ρ_1 pour $\beta = 0,4$.
- (b) Calculer ρ_1 pour $\beta = 0,5$, puis pour $\beta = 2$.
- (c) Ces deux dernières valeurs de β sont-elles distinguables sur la seule base de ρ_1 ?
- (d) Lequel des deux modèles ($\beta = 0,5$ ou $\beta = 2$) est **inversible**, selon la condition de ce chapitre? Pourquoi la convention consistant à retenir le modèle inversible résout-elle l'ambiguïté d'estimation?

Exercice 3 — Inverser un MA(1) pour retrouver le choc

Un MA(1) sans constante, de coefficient $\beta = 0,4$, a produit les observations $y_6 = -0,12$, $y_7 = 0,34$, $y_8 = 0,10$, $y_9 = 0,76$.

- (a) En appliquant à $B(L) = 1 + 0,4L$ la méthode d'inversion en série géométrique du chapitre 3, écrire les trois premiers termes de $B(L)^{-1} = 1/(1 + 0,4L)$.
- (b) Calculer l'approximation à un seul terme, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9$, puis à deux termes, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8$.
- (c) Calculer l'approximation à quatre termes, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8 + 0,16y_7 - 0,064y_6$.
- (d) Le choc réellement survenu est $\varepsilon_9 = 0,80$. Les approximations successives se rapprochent-elles de cette valeur? Pourquoi cette convergence n'est-elle garantie, d'après ce chapitre, que parce que $|\beta| < 1$?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — Vérifier les trois conditions de stationnarité sur un MA(1)

On reprend le MA(1) $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$, avec $\beta = 0,4$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 1$.

- (a) L'espérance $E(y_t) = \theta$ est-elle constante dans le temps? (Condition 1 du chapitre 1.)
- (b) Calculer $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2(1 + \beta^2)$. Est-elle constante et finie? (Condition 2.)
- (c) Calculer $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \sigma_\varepsilon^2\beta$, puis $\text{Cov}(y_t, y_{t-2})$ (qui vaut exactement 0, aucun choc n'étant partagé). Ces deux covariances dépendent-elles de t , ou seulement du décalage? (Condition 3.)
- (d) Le chapitre 4 montrait qu'un AR(1) n'est stationnaire que **sous condition** ($|\alpha| < 1$). Le résultat des questions (a)-(c) confirme-t-il que le MA(1), lui, est stationnaire **sans aucune condition** sur β ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet d'une surprise de résultats sur deux jours

Le rendement d'une action est modélisé par un MA(1) sans constante, $r_t = \varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1}$, où ε_t représente une surprise d'annonce de résultats. Une surprise positive importante survient aujourd'hui, $\varepsilon_t = 5\%$, alors qu'aucune surprise n'avait eu lieu la veille ($\varepsilon_{t-1} = 0$) ni ne se produit le lendemain ($\varepsilon_{t+1} = 0$).

- (a) Calculer le rendement du jour, r_t .
- (b) Calculer l'effet résiduel de cette surprise sur le rendement du lendemain, r_{t+1} .
- (c) Deux jours après la surprise (r_{t+2}), cette dernière a-t-elle encore **le moindre** effet sur le rendement? Pourquoi, à partir de la propriété de mémoire strictement finie du MA(1)?
- (d) Si, au lieu d'un MA(1), le rendement suivait un AR(1) de coefficient $\alpha = 0,3$ soumis au même choc initial, cet effet aurait-il complètement disparu deux jours après, comme au (c)? Justifier à partir du chapitre 4.

Exercice 6 — Choisir un modèle inversible pour prévoir

Une salle des marchés hésite entre deux modèles MA(1) pour le même actif : $\beta = 0,5$ et $\beta = 2$, tous deux compatibles avec l'autocorrélation observée $\hat{\rho}_1 = 0,4$.

- (a) Vérifier que les deux valeurs de β donnent bien $\rho_1 = 0,4$.
- (b) Lequel des deux modèles est inversible?
- (c) Pour le modèle inversible, le choc ε_t peut-il s'exprimer en fonction du passé **observable** de la série (les y_{t-j})? Qu'en est-il pour le modèle non inversible?
- (d) Pourquoi cette propriété est-elle indispensable, en pratique, pour qu'une salle des marchés puisse effectivement estimer le modèle et produire des prévisions?